# LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI INTERNET of THINGS (IoT)

# Penyimpanan Data Sensor ke Time-Series Database (InfluxDB)


**Oleh:**

**NAMA : Akbar Bethara Imani**

**NPM : 25782088**

**KELAS : 3D**

**Dosen:**

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Saputra, S.T.**

**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

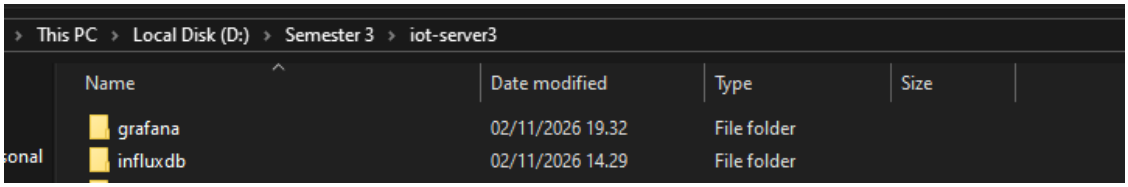
**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**


**2026/2027**

## A. Persiapan Folder dan Docker Compose

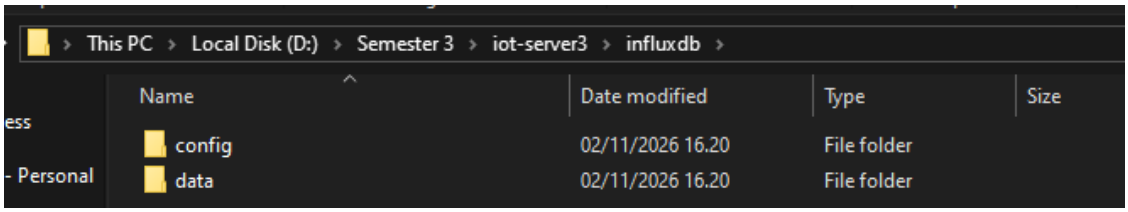
### Langkah 1. Buat folder proyek

Buat folder grafana dan influxdb sebagai direktori penyimpanan data layanan.




### Langkah 2. Buat subfolder config dan data

Di dalam folder influxdb, buat folder config dan data. Keduanya dipakai sebagai volume agar konfigurasi dan data InfluxDB tetap tersimpan walaupun container dihapus.




### Langkah 3. Tambahkan layanan InfluxDB dan Grafana ke docker-compose.yml

Edit berkas docker-compose.yml, lalu tambahkan layanan InfluxDB v2.7 (port 8086, akun admin, organisasi my-org, bucket my-bucket, retensi 30 hari) dan

layanan Grafana (port 3000, pendaftaran pengguna baru dinonaktifkan, berjalan setelah influxdb).

```yaml
  # 3. Layanan Basis Data Deret Waktu: InfluxDB v2
  # ============================================================
  influxdb:
    image: influxdb:2.7
    container_name: influxdb2
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8086:8086"  # Port HTTP API & Web UI InfluxDB v2
    environment:
      # Inisialisasi otomatis akun administrator dan bucket awal
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: adminpassword
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: my-org
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: my-bucket
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_RETENTION: 30d
    volumes:
      - ./influxdb/data:/var/lib/influxdb2
      - ./influxdb/config:/etc/influxdb2

  # ============================================================
  # 4. Layanan Dasbor Visualisasi Industri: Grafana
  # ============================================================
  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3000:3000"  # Port Antarmuka Dasbor Web Grafana
    environment:
      GF_SECURITY_ADMIN_USER: admin
      GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: adminpassword
      GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP: "false"
    volumes:
      - ./grafana:/var/lib/grafana
    depends_on:
      - influxdb
```

**Langkah 4. Jalankan semua container**

Buka Command Prompt di folder proyek, lalu jalankan perintah docker-compose up -d. Pastikan keempat container (node-red, influxdb2, grafana, dan mqtt-broker) berstatus Running.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Semester 3\iot-server3>docker-compose up -d
[+]  4/4/4
 ⠿ Container node-red    Running
 ⠿ Container influxdb2   Running
 ⠿ Container grafana     Running
 ⠿ Container mqtt-broker Running

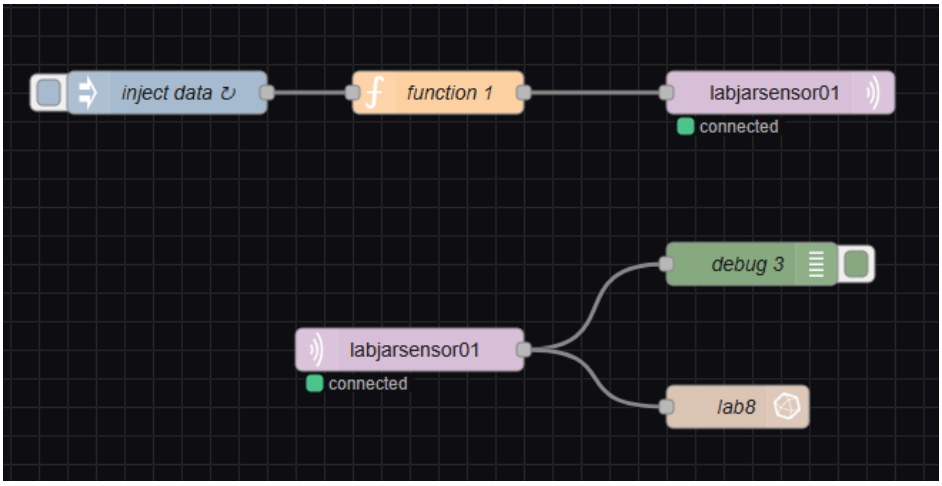
D:\Semester 3\iot-server3>
```

## B. Membuat Flow di Node-RED

### Langkah 5. Susun flow publisher dan subscriber

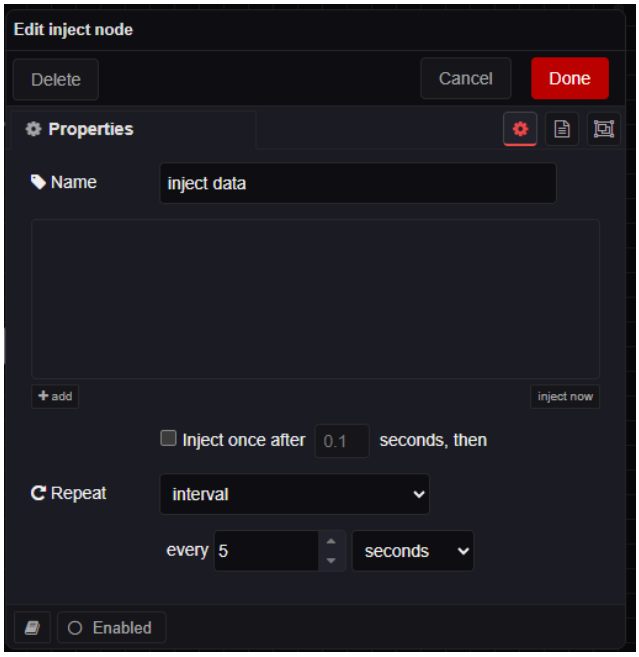
Buat flow dengan dua bagian. Bagian atas sebagai publisher: node inject data, function 1, dan mqtt out ke topik labjarsensor01. Bagian bawah sebagai subscriber:

node mqtt in labjarsensor01 yang diteruskan ke node debug 3 dan node InfluxDB (lab8). Pastikan kedua node MQTT berstatus connected.



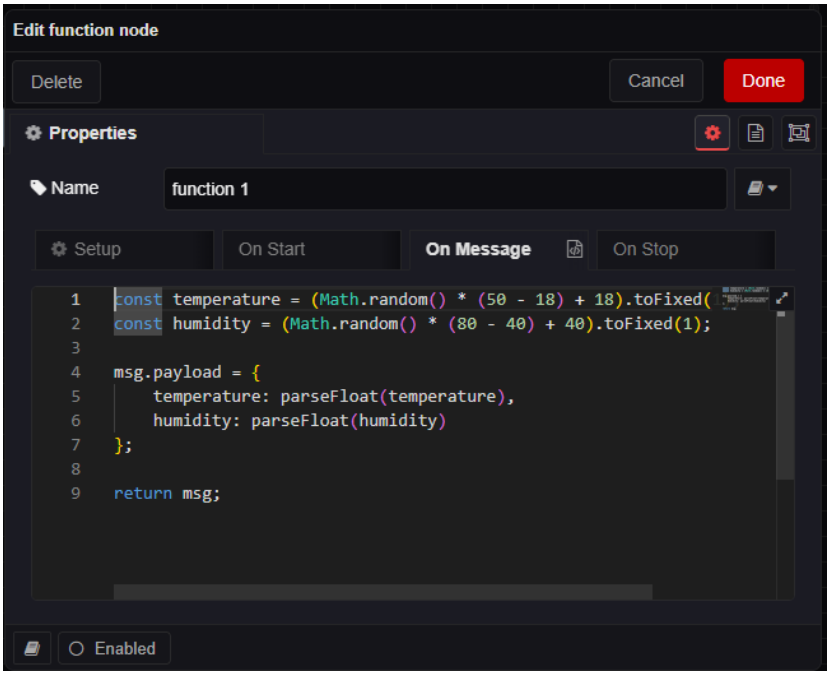

**Langkah 6. Atur node inject data**

Buka pengaturan node inject data, lalu atur agar flow berjalan berulang (repeat interval) setiap 5 detik.



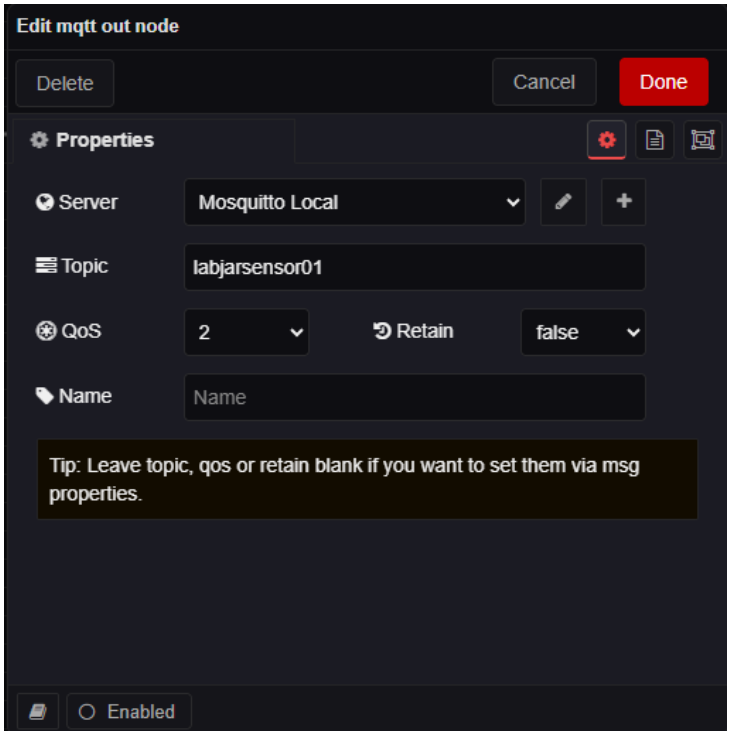

**Langkah 7. Isi kode node function 1**

Buka node function 1 pada tab On Message, lalu tulis kode yang membangkitkan data acak suhu (18 sampai 50) dan kelembapan (40 sampai 80) dengan satu angka desimal. Kemas hasilnya ke msg.payload dalam bentuk objek.



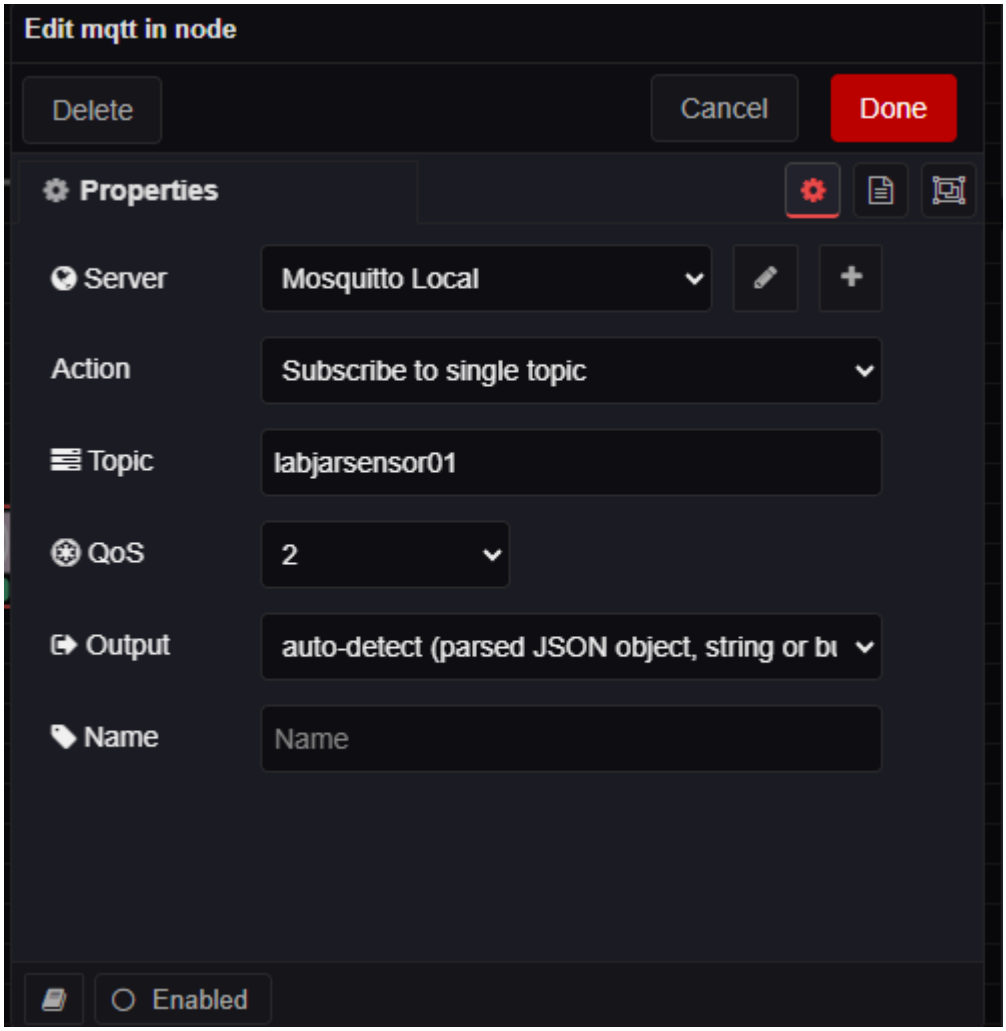

**Langkah 8. Atur node mqtt out**

Atur node mqtt out agar mempublikasikan data ke broker Mosquitto Local pada topik labjarsensor01 dengan QoS 2 dan Retain false.



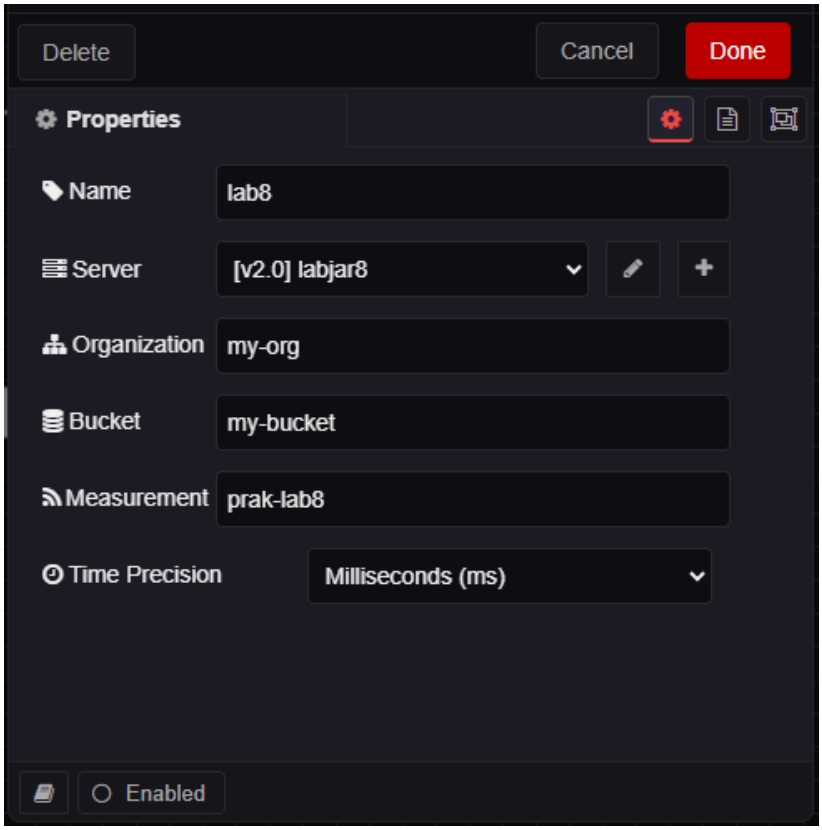
**Langkah 9. Atur node mqtt in**

Atur node mqtt in agar berlangganan (subscribe) ke topik labjarsensor01 pada broker Mosquitto Local dengan QoS 2. Set output ke auto-detect agar JSON diparse menjadi objek.



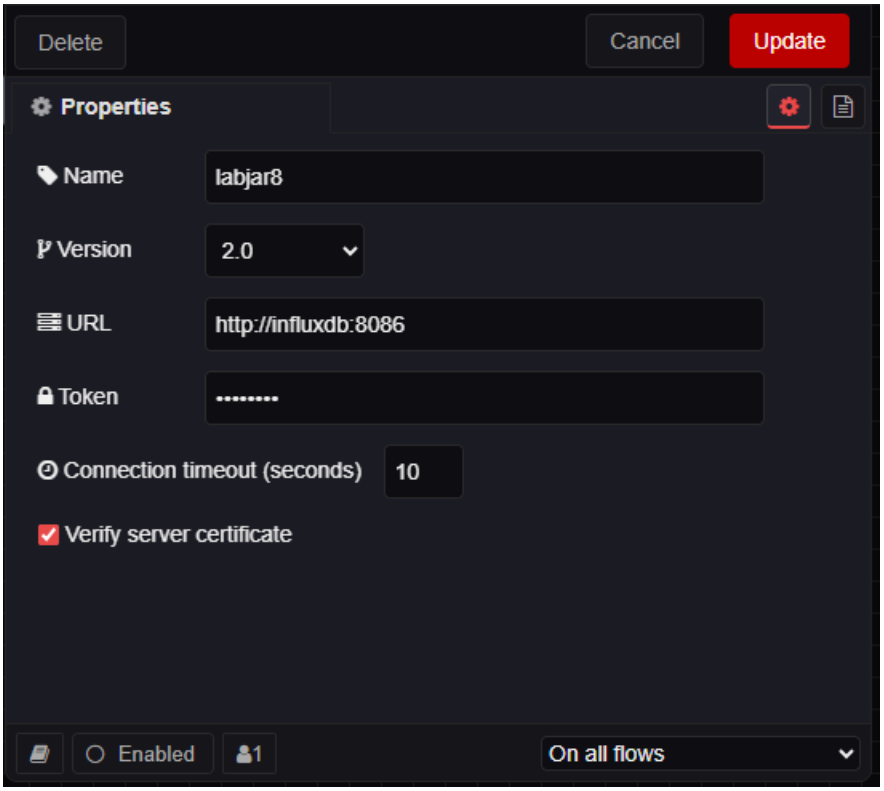

**Langkah 10. Atur node InfluxDB out (lab8)**

Atur node InfluxDB out dengan nama lab8: server labjar8, organisasi my-org, bucket my-bucket, measurement prak-lab8, dan time precision milliseconds.




**Langkah 11. Konfigurasi server InfluxDB labjar8**

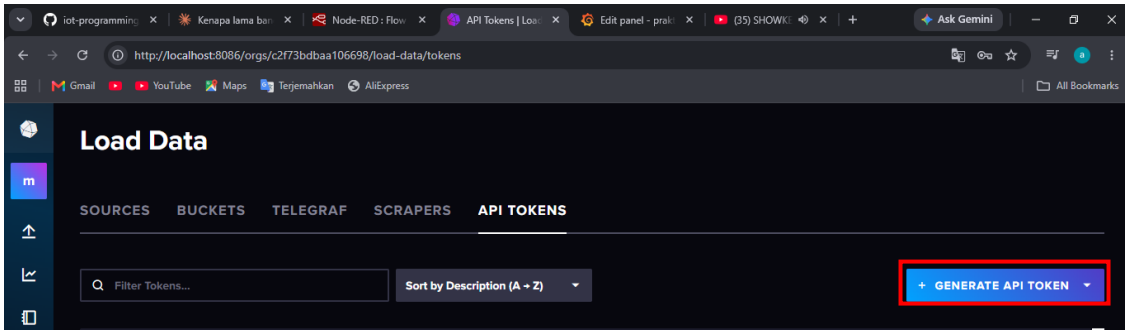
Tambahkan konfigurasi server InfluxDB labjar8 dengan versi 2.0 dan URL http://influxdb:8086 (memakai nama service pada Docker Compose). Isi token akses (dibuat pada langkah 12 sampai 14) dan connection timeout 10 detik.




## C. Membuat API Token di InfluxDB

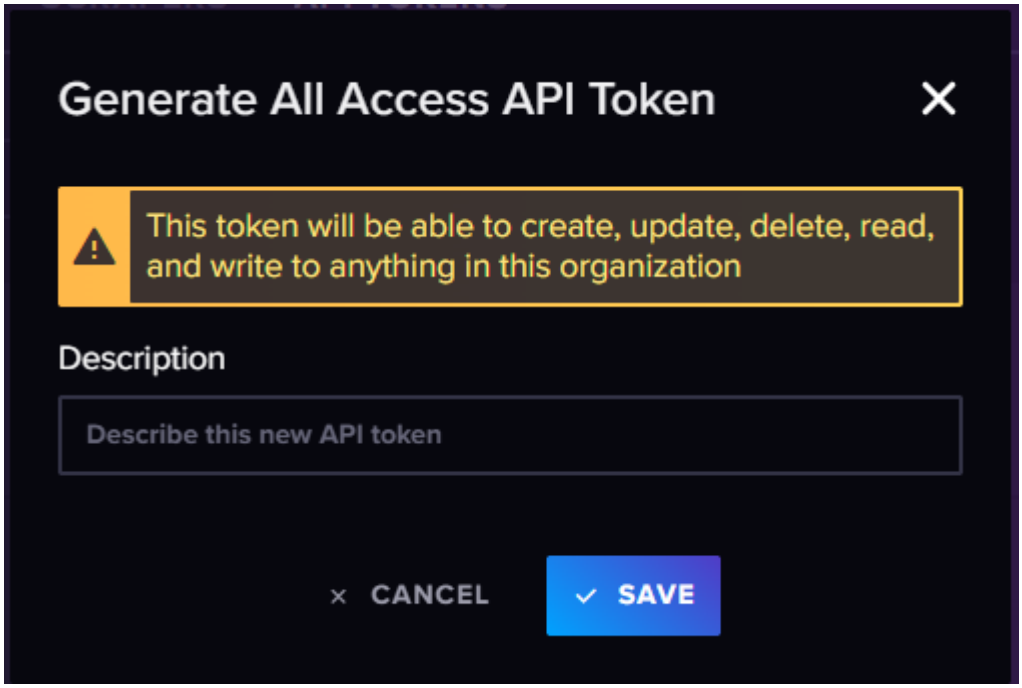
### Langkah 12. Buka halaman API Tokens

Buka antarmuka web InfluxDB di localhost:8086, masuk ke Load Data, lalu pilih tab API Tokens. Klik tombol Generate API Token untuk membuat token baru.



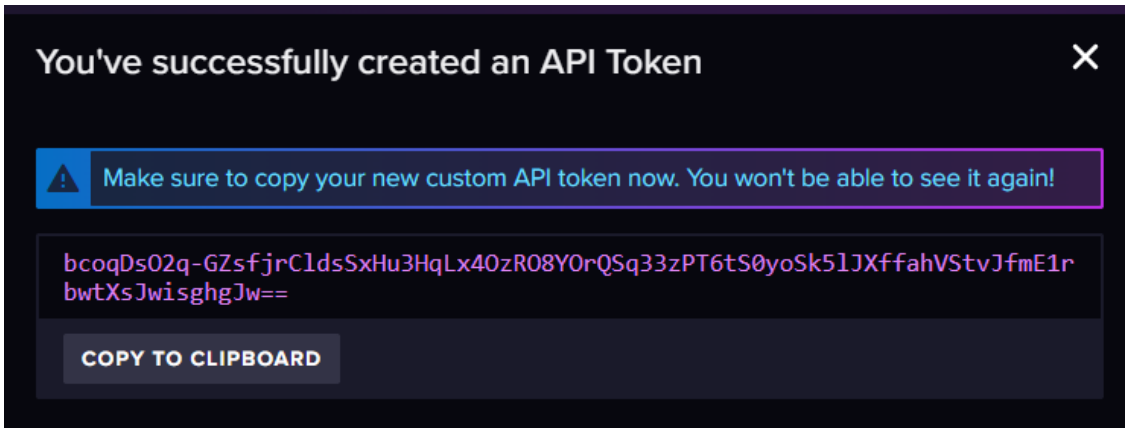

### Langkah 13. Buat All Access API Token

Pilih Generate All Access API Token. Token ini punya akses penuh ke seluruh isi organisasi, jadi beri deskripsi lalu klik Save.




**Langkah 14. Salin token**

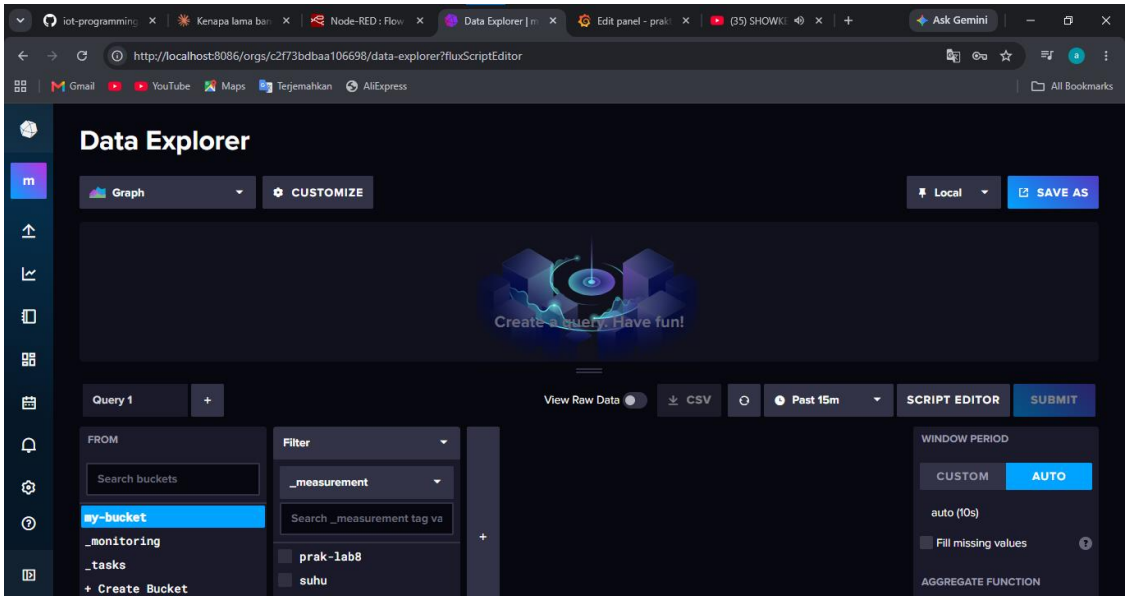
Salin token yang muncul karena hanya ditampilkan sekali. Token ini dipakai pada konfigurasi server InfluxDB di Node-RED dan data source di Grafana.




## D. Verifikasi Data di InfluxDB

**Langkah 15. Cek data di Data Explorer**

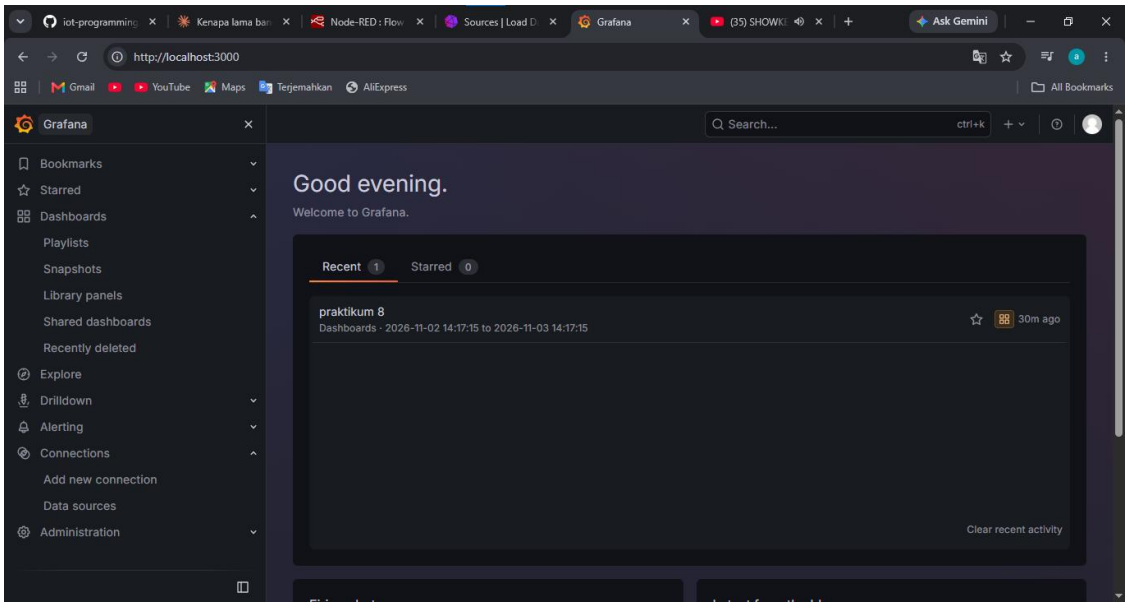
Jalankan flow (Deploy), lalu buka halaman Data Explorer InfluxDB. Pada bucket my-bucket, pastikan measurement prak-lab8 sudah muncul sebagai tanda data dari Node-RED tersimpan.




## E. Menghubungkan Grafana ke InfluxDB

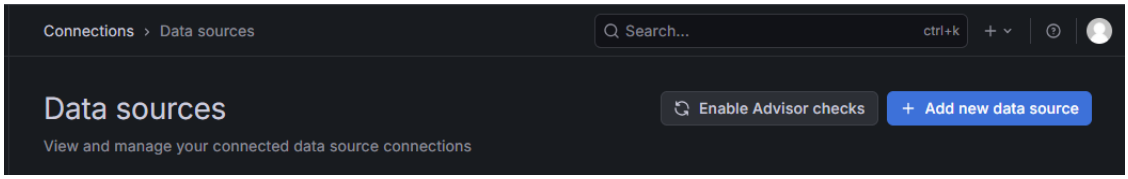
### Langkah 16. Login ke Grafana

Buka Grafana di localhost:3000, lalu login.



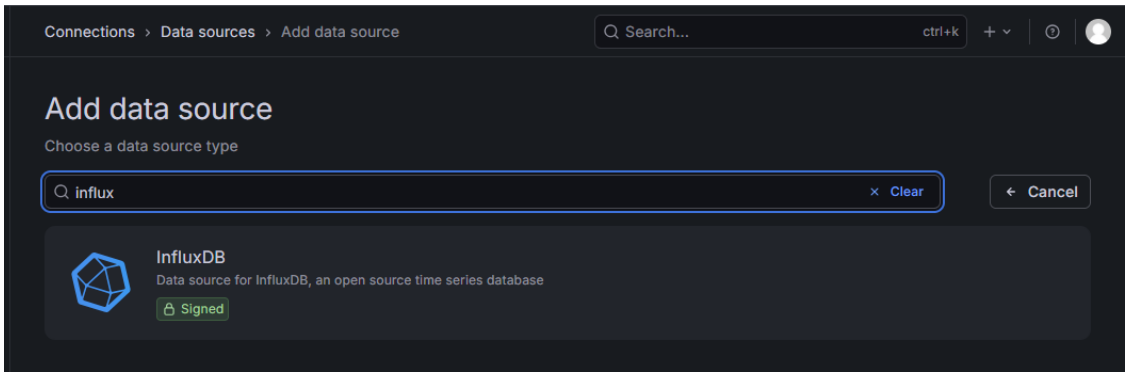

### Langkah 17. Buka menu Data sources

Masuk ke Connections, pilih menu Data sources, lalu klik Add new data source.



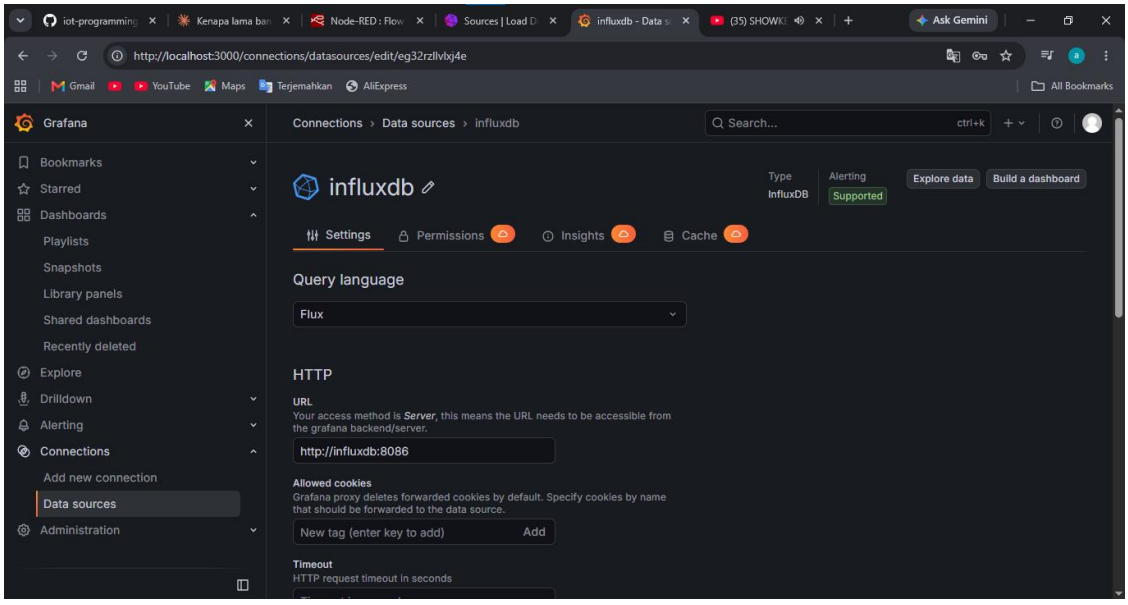

**Langkah 18. Pilih jenis data source InfluxDB**

Ketik kata kunci influx pada kolom pencarian, lalu pilih InfluxDB (time series database).



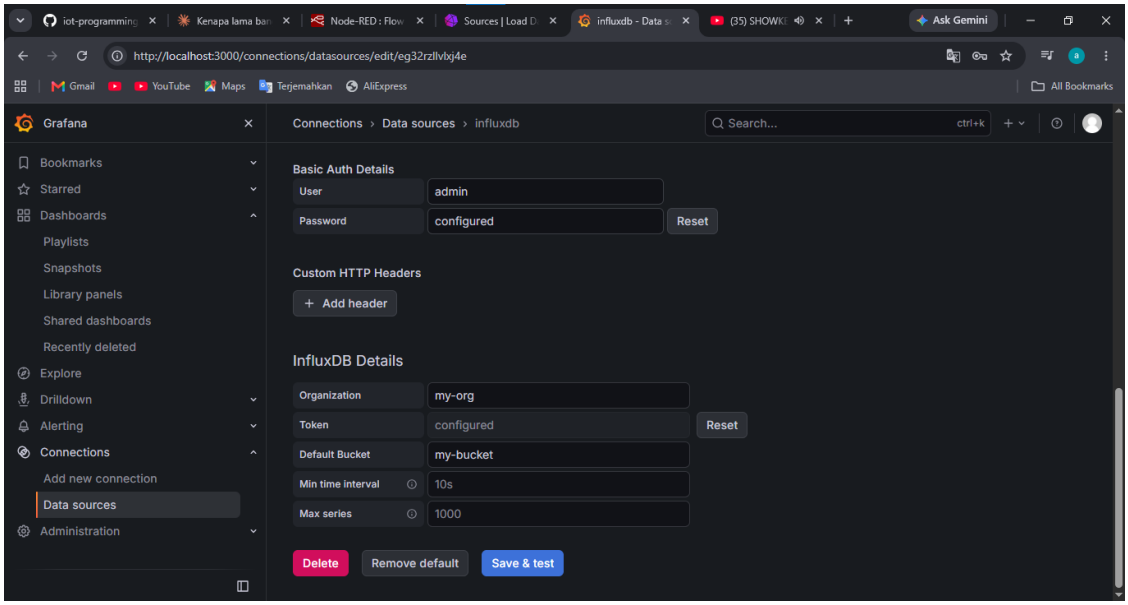

**Langkah 19. Atur query language dan URL**

Pada pengaturan data source influxdb, pilih query language Flux dan isi URL http://influxdb:8086 sebagai alamat server InfluxDB di jaringan Docker.



### Langkah 20. Isi autentikasi dan uji koneksi

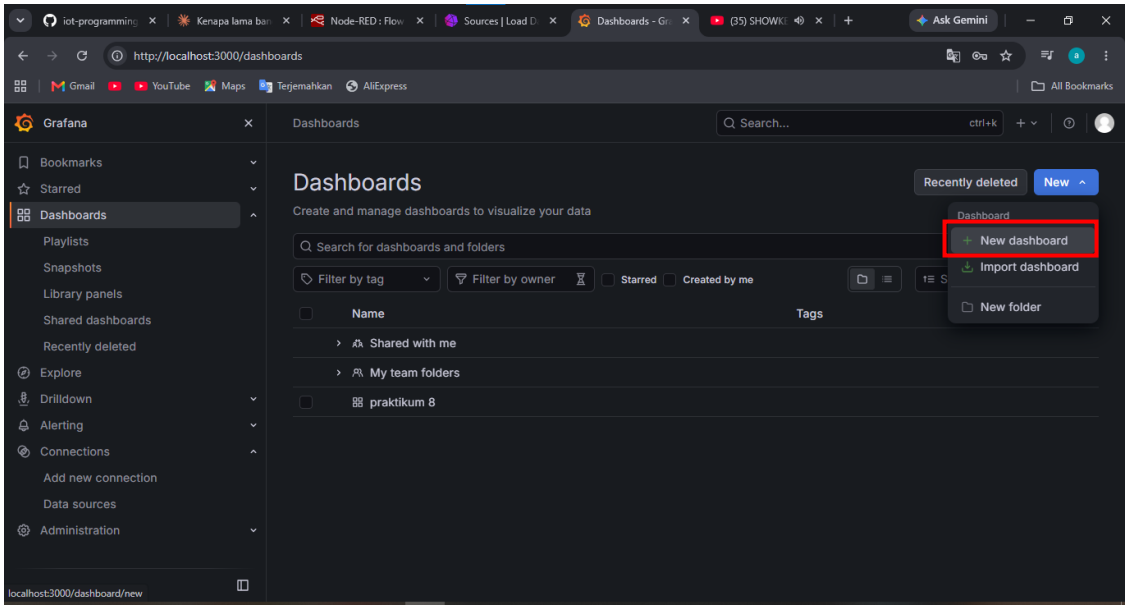
Pada InfluxDB Details, isi organization my-org, token, dan default bucket my-bucket. Uji konfigurasi dengan tombol Save and test.




## F. Membuat Dashboard dan Panel Gauge

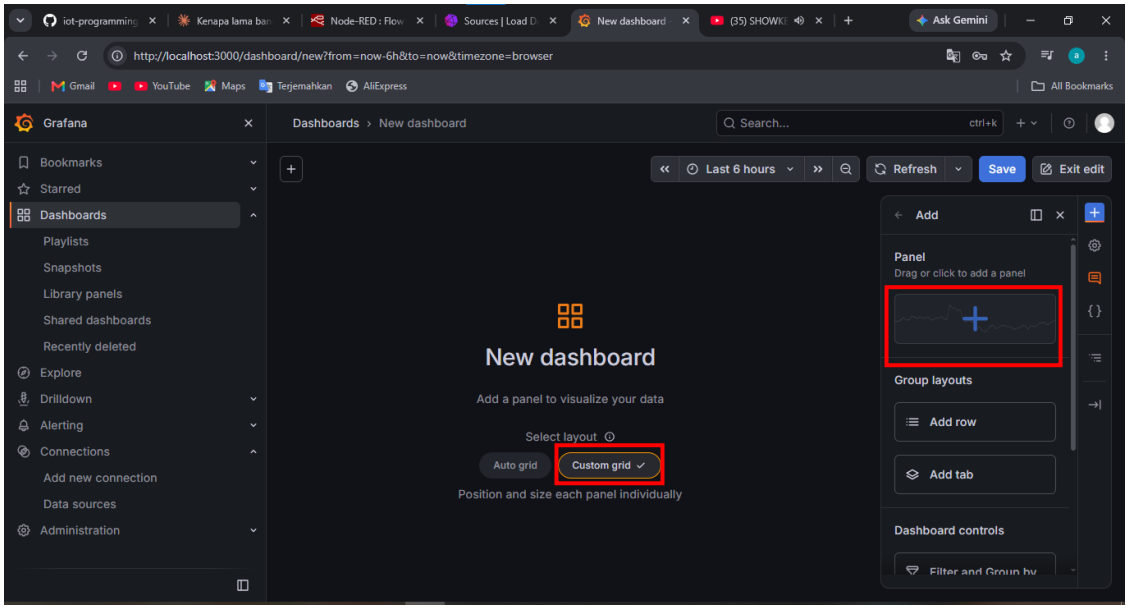
### Langkah 21. Buat dashboard baru

Buka halaman Dashboards pada Grafana, klik New, lalu pilih New dashboard.



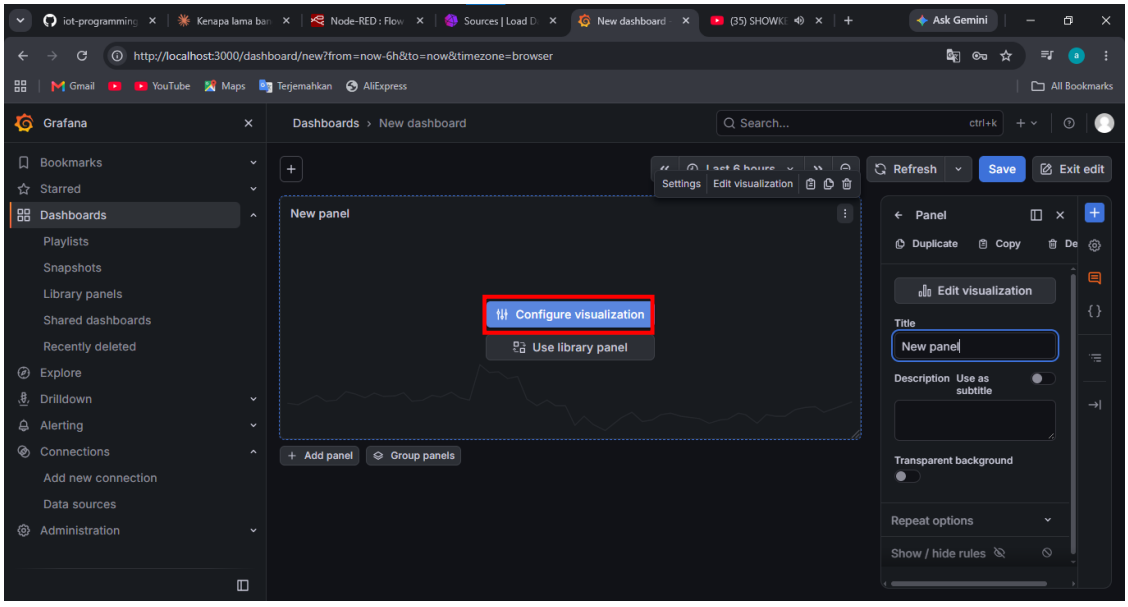
**Langkah 22. Tambahkan panel**

Pada dashboard yang masih kosong (layout Custom grid), tambahkan panel melalui menu Add di sisi kanan.



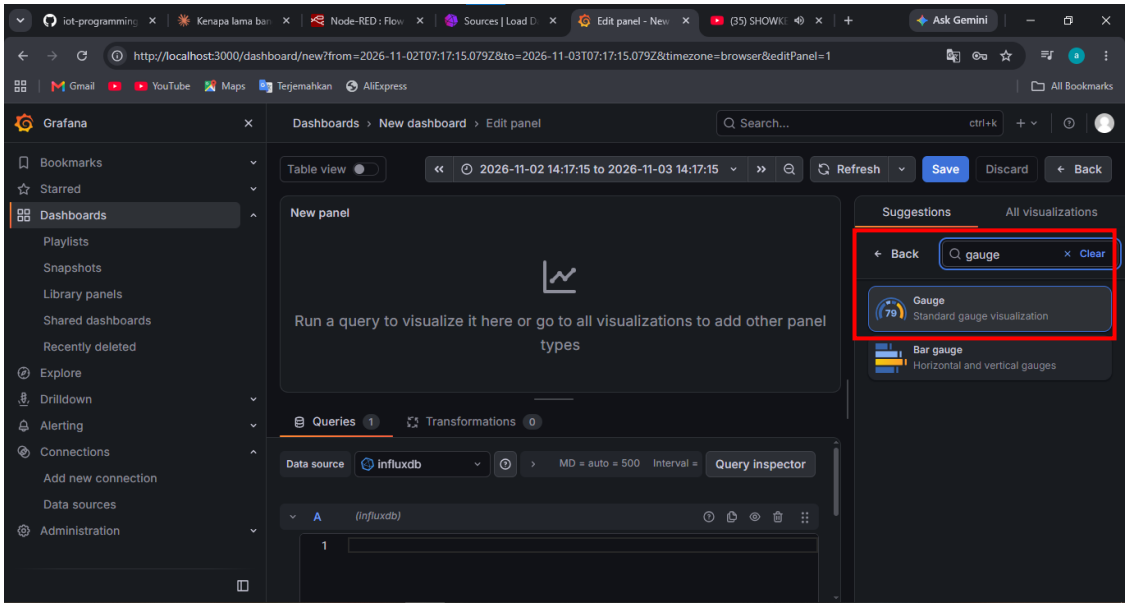

**Langkah 23. Buka pengaturan panel**

Setelah New panel muncul di dashboard, klik tombol Configure visualization untuk membuka pengaturan panel.



**Langkah 24. Pilih data source dan visualisasi Gauge**

Pada halaman Edit panel, pilih data source influxdb dan jenis visualisasi Gauge untuk menampilkan nilai suhu secara real time.




.

**Langkah 25. Isi query Flux dan lihat hasil**

Isi query Flux yang mengambil data dari bucket my-bucket dengan rentang 15 menit terakhir, measurement prak-lab8, dan field temperature. Panel Gauge akan menampilkan nilai suhu.

